

DISCIPLINA

Álgebra Linear

EMENTA

Sistemas de equações lineares: Sistemas e matrizes; Matrizes escalonadas; Sistemas homogêneos; Posto e nulidade de uma matriz. Espaço vetorial: Definição e exemplos; Subespaços vetoriais; Combinação linear; Dependência e independência linear; Base de um espaço vetorial e mudança de base. Transformações lineares: Definição de transformação linear e exemplos; Núcleo e imagem de uma transformação linear; Transformações lineares e matrizes; Matriz mudança de base. Autovalores e autovetores: Polinômio característico; Base de autovetores; Diagonalização de operadores.

HABILIDADES

- Compreender os principais resultados relacionados a espaços vetoriais, transformações lineares, produto interno, ortogonalidade e operadores lineares.
- Organizar, comparar e aplicar os conhecimentos de álgebra linear.
- Transferir e aplicar os conhecimentos adquiridos para levantar hipóteses, deduzir, concluir, generalizar, comparar e sintetizar.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar os conceitos de sistemas lineares e de mínimos quadrados lineares em situações reais.
- Utilizar conceitos de vetores e matrizes na resolução de problemas.
- Utilizar os conceitos de sistemas lineares, transformações lineares, autovalores e autovetores no desenvolvimento de projetos.

CONHECIMENTOS

- Conhecimentos em sistemas lineares.
- Conhecimentos em matrizes e vetores.
- Realização de operações matriciais.
- Utilização de diferentes métodos destinados à resolução de sistemas lineares.
- Resolução de problemas de mínimos quadrados lineares.
- Conhecimentos em espaços vetoriais, subespaços vetoriais e combinação linear.
- Conhecimentos em base de um espaço vetorial.
- Conhecimentos em transformações lineares.
- Conhecimentos em autovalores e autovetores e em bases de autovetores.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;
- Realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

ANTON, H.; RORRES, C.; Álgebra linear com aplicações. 10º ed. São Paulo: Bookman, 2012. (BVMB)

FERNANDES, L.F.D.; Álgebra Linear. 3º ed. Curitiba: Intersaberes, 2023. (BVP)

ZAHN, M. Álgebra Linear. São Paulo: Blucher, 2021. (BVMB)

Bibliografia Complementar

ANTON, H.; BUSBY, R.C. ; Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2006. (BVMB)

FRANCO, N.M.B. Álgebra linear. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. (BVP)

LEON, S.J.; Álgebra linear com aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2018. (BVMB)

LAY, D.C.; LAY, S.R.; McDONALD, J.J. Álgebra linear e suas aplicações. Rio de Janeiro - 5ª ed. LTC, 2018. (BVMB)

STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2009. (BVMB)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento metodológico	Instrumentos de apoio
• Sistemas lineares • Matrizes e vetores • Multiplicação de matriz por escalar • Soma e subtração de matrizes • Multiplicação de matrizes	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Sistemas lineares • Método da eliminação de Gauss • Método de Gauss-Jordan • Sistemas homogêneos • Método dos mínimos quadrados linear	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Espaços R^2 e R^3 • Espaço R^n	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais

• Espaços vetoriais • Subespaços vetoriais • Combinação linear		complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Espaços gerados e conjuntos geradores • Dependência e independência linear • Base de um espaço vetorial • Mudança de base • Matrizes de mudança de base	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Transformações lineares • Núcleo e imagem de uma transformação linear • Transformações lineares e matrizes • Transformações lineares importantes • Aplicações	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
• Autovalores e autovetores • Polinômio característico • Bases de autovetores • Diagonalização de operadores • A sequência de Fibonacci	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs).*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Atividade Prática.*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Avaliação Objetiva.	Avaliação individual.	AVA Univirtus.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade, desde que entregue dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AVALIAÇÃO

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.

Atividade Prática (AP)	Os exercícios são avaliativos, devendo ser entregues dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Aprovação	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	• 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 40%. A soma dos pesos das avaliações objetivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.